

Desmos を利用した正弦波に関するミニ探究課題とその評価

清水裕介（早稲田実業学校中高等部）

yusukeshimizu0107@gmail.com

◆キーワード : 正弦波 Desmos ICT 探究

◆概要

夏の APEJ 研究大会で紹介されていた Desmos を用いた正弦波の授業を、高3の実験授業の課題として行った。ステップごとに考えていく課題に加え、自由度の高い課題も追加して出した。着眼点の良い成果物があつた一方、成果物を採点して返却しただけになってしまい、それを題材として深い学びに結びつけることができなかったことが改善点として挙げられる。少しオーバーかもしれないが、この稿でいうオリジナル考察とは生徒の自由な発想、気づき、発見のことを意味する。

◆背景・先行実践例

本校の高3選択科目「選択物理実験」の授業では、さまざまな実験に取り組むことができ、生徒たちにとって非常に良い学びの機会となっている。しかし、器具が高価である・数が限られている・授業時間内でしか使えないことから、一人ひとりが試行錯誤しながら取り組むような機会が十分には取れていなかった。一方、1人1個の実験というのは私が近年大事にしているコンセプトでもあつた¹⁾。そんな中、授業運営の関係で実験項目の中に新規で項目を追加することになり、あまり多く取り入れていなかった波の分野で、一人ひとりが試行錯誤できるような実験を入れたいと考えた。そこで、式を入力するとグラフを描画し、パラメータに応じた動きも表現できるソフトである「Desmos」を用いることにした。

正弦波の式について Desmos を用いて学ぶ先行実践例としては、筑波大附属駒場高校の今和泉さんが、1つひとつの問いに対して班で議論しながら波の式を導くような授業²⁾を、与野高校の石井さんが、一斉授業の中でステップを踏みながら波の式を導く授業³⁾をそれぞれ報告されている。今回は、後者の石井さんの内容を基に組み立て、宿題でオリジナリティを重視する自由度の高い課題を行うこととした。

◆実施内容

対象は、本校高等部3年理系の生徒のうち、「選択物理実験」を選択した31名。すでに正弦波の式の分野は高校2年時に学習済みである。実施時期は2021年9月、授業時数は1時間で、さらに家庭学習でも課題に取り組んでもらった。

次のページ図1に、実際に配布したプリントの概要を示す。授業内での課題は、このプリントのうち1～14に取り組んでもらった。これは正弦波の式に関するスモールステップ形式の課題で、これは石井さんが発表された内容をほぼそのまま踏襲する形で構成した。家庭学習では、宿題として①分かったことのまとめ ②オリジナリティのあるシミュレーション という課題に取り組んでもらった。1週間後の授業で提出、教員が評価をつけ、数週間後に返却をした（本来、すぐに返却するのが望ましいが、遅くなってしまった）。生徒同士がお互いに見合って学ぶような機会を作ることではできなかった。

タブレット (Surface) でdesmosのサイトを開き、以下の流れに沿って操作を行い、波の式についての理解を深めよう。40分間でちょうどできるかできないかくらいの内容です。

1. 波形を描いてみよう $y=\sin(x)$ と入力する。

2. 波形の振幅を3にしてみよう

3. 波形の波長を1にしてみよう

4. 波形の波長を3にしてみよう

1 3. 波長が5で、右向きに進む波を作ってみよう 各点の座標として入力した式を、 $y=$ という一般式に、時刻a、位置xを用いて書き表す。

1 4. 波長が5で、左向きに進む波を作ってみよう

5. 原点を単振動させてみよう ($0, \sin(a)$) と入力し、aをスライダーで0から10くらいまで一方通行で変化するように設定。

6. 単振動の振幅を3にしてみよう

7. 単振動の周期を1にしてみよう スライダーを0から10の変化にした上で、その間にちょうど1回の振動が終わるようにするにはどうすれば良いか？

8. 単振動の周期を3にしてみよう スライダーも0から30の変化にする。

9. 原点以外に、x=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 の位置を単振動させよう 7で作ったものを、コピーして、さらに、x座標を1,2,3,...,10に直す。そして、スライダーを動かす。

1 0. 右に行くほど振動が遅れる (位相が遅れる) ようにしてみよう

1 1. 左に行くほど振動が遅れる (位相が遅れる) ようにしてみよう

<小レポートに書く内容>

上記でやったことを、**自分がつまずいた点や新たに理解した点のみ**でよいので、「小レポート」としてA4レポート用紙1枚以内にまとめるほかに、**自分のオリジナルでdesmosを用いて何かしらの波のシミュレーションを行い、分かったこと、発見したことなどを記述する**。こちらの目安は、A4レポート用紙1~2枚ほどである。評価は Very good, good, soso, not enough の4通り。

Very good : 他の人が発見していない事項です！素晴らしい！
good : 他の人も発見していたけど、なかなか良い取り組みですね！
soso : まずまずな取り組みですね。
not enough : 求められていることに答えていないのでは...？

図 1 配布したプリントの外観

◆課題の評価方法

「つまづいた点や新たに理解した点」と、「オリジナリティのあるシミュレーションを通じて分かったこと・発見したこと」の 2 種類を書いてももらったが、このうち、後者を評価の対象とした。評価方法は詳細な点数ではなく、4 段階とした。理由としては、まず今回の課題は決められたことに答えるものではなく、オリジナリティのある発見をすることを求めているため、数値による採点が難しそうだと判断したことがある。また、オリジナリティのある何かしらの発見をしていれば、それを積極的に評価したい、という気持ちもある。また、筆者はレポート採点があまり得意でなく、筆者にとってやりやすい評価方法を取りたかったということもある。4 段階評価については、大まかな評価基準を事前に提示した (図 2 参照)。

<小レポートに書く内容>

上記でやったことを、**自分がつまずいた点や新たに理解した点のみ**でよいので、「小レポート」としてA4レポート用紙1枚以内にまとめるほかに、**自分のオリジナルで Desmos を用いて何かしらの波のシミュレーションを行い、分かったこと、発見したことなどを記述する**。こちらの目安は、A4レポート用紙 1~2 枚ほどである。評価は Very good, good, soso, not enough の 4 通り。

Very good : 他の人が発見していない事項です！素晴らしい！
good : 他の人も発見していたけど、なかなか良い取り組みですね！
soso : まずまずな取り組みですね。
not enough : 求められていることに答えていないのでは...？

図 2 レポート内容と評価方法・評価基準

◆生徒のレポートの例

ここでは実際に提出されたレポートについて、2人分のみ示す。

・「つまずいた点や新たに理解した点」についてのレポートの例(一部)

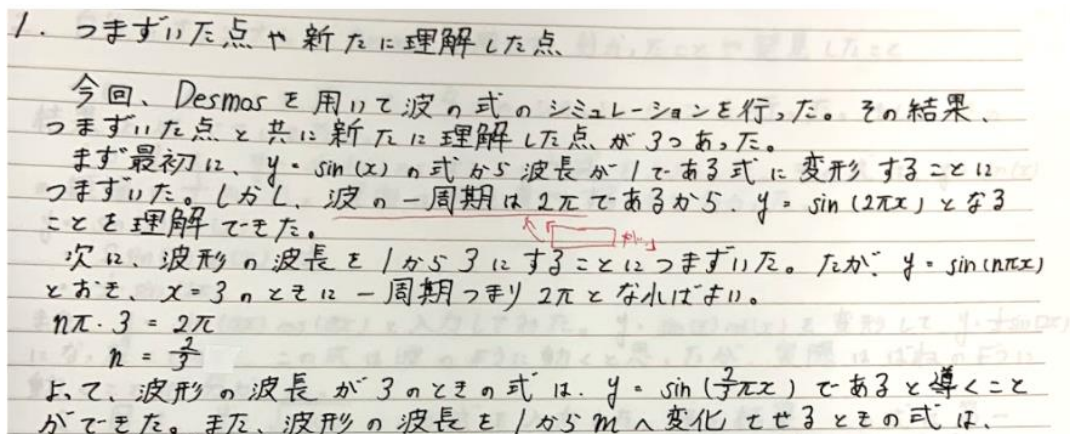


図3 生徒によるレポートの例1

これを見ると、特に、「次に…」から始まる段落のところで、sin の中身つまり位相に着目して式を考えればいいということをしっかり自分の言葉で記述している。自分が理解し直した部分について、その理由とともにまとめられていて、授業者の狙いがうまくいった好例であると言える。

・Desmosを用いたオリジナルのシミュレーションについてのレポートの例

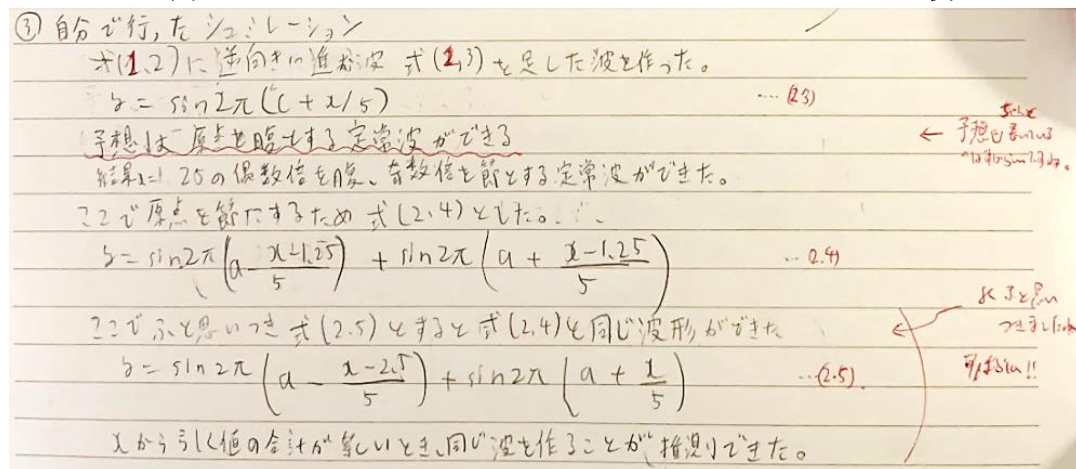


図4 生徒によるレポートの例2

こちらは、オリジナルティのある考察として定常波をテーマに、式の数字をいろいろ変えてみた例である。

まず、定常波を作るために、左からの進行波の式と右からの進行波の式を足し合わせた。その結果、原点が腹となる定常波ができた。次に原点を定常波の節にしたいと考え、2つの進行波をそれぞれx軸方向に1.25だけずらしている（「ここで原点を…」

の部分)。

しかし、原点を定常波の節にする方法は、両方 1.25 だけずらす以外にも存在する。このレポートの例では、一方を 2.5 だけずらせばいいということを発見している(図中の、「ここでふと思いつき…」の部分)。

Desmos で式の数値をいじる中でこのような発見(推測)をできたというのは、非常に面白いことではないだろうか。おそらくこのレポートの書き方を見ると、その理由までは究明できていないように思われるが、こちらから促せば、きっと理由の究明もできたであろう。

さらには、なぜこれが成り立つのだろうか? この式が意味することは何なのだろうか? ということを、生徒同士で議論し合えるような授業展開にすると面白そうである。

◆上手くいった点と、改善点

今回の授業で上手くいった点としては、まず、面白いレポートがいくつもあったことが挙げられる。また、今回のように「オリジナリティのある考察をせよ」という課題は、他の場面でも通用し得ると思った。なおこれは本筋とはずれるが、レポートの分量をレポート用紙 2,3 枚程度としたため、分量が少ないので生徒は要点をまとめる必要があり、教員側にとっては採点が比較的楽であった。(その分、他のことに労力を割けることになる。)

改善点としては、それらを基にして議論をする流れは作れなかったこと、評価に主観的要素が入ってしまうこと、good と soso の間の違いが不明確であったことなどが挙げられる。また、これは必ずしも改善すべき点ではないが、誰もやってないことをやればいいという評価基準のもと、ささいな違いでも他者との違いと見なして採点したため、8 割ほどの生徒が Very Good の評価になった。

◆検討したい点と、APEJ でいただいた意見

今回発表をするにあたり、私が特に知りたい・困っていた点としては、①自由度の高い課題に対する評価をどう実施するか、②自由度の高い課題を出す際に、それを最大限活かす方法はどのような方法か、③自由度の高い課題をどの程度取り入れるか、といった点であった。現時点での自分自身の考えは、生徒同士で評価し合う機会を設けることが上記①～③への抜本的な解決策になりえる、というものである。

発表および上記の考えについて、APEJ では、評価はそこまでしなくてもいいのではないかという意見、楽しそうに取り組んでいること自体に価値があるのではないかという意見、生徒同士で評価を行うと人気投票の形になってしまうこともあるので工夫が必要であるという体験談、ループリックを生徒同士で(匿名で)採点させる方法などを教えていただいた。これらのご意見等も参考にしながら、今後の改善を図ってきたい。なお、今後取り組みたいことを図5にまとめた。この図に載せた通り、生徒同士での評価や成果物の掲示などの機会を交えつつ、より楽しく、より有意義な、より躍動感のある学びができる環境を作っていきたい。

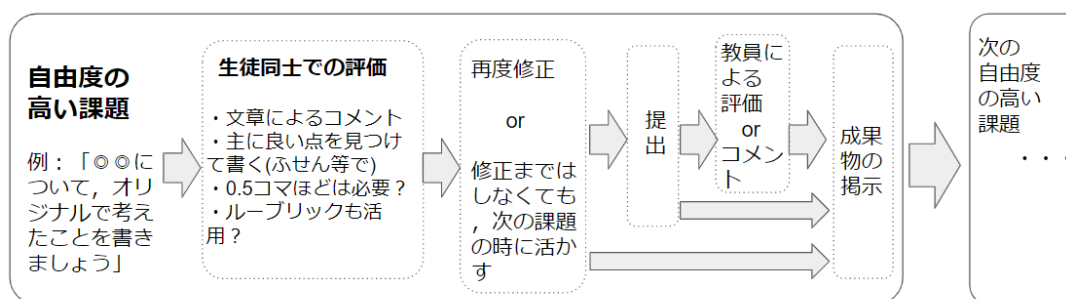


図5 自由度が高い課題を最大限活かすために今後やりたいこと

◆参考文献

- 1) 清水裕介, 「薄膜干渉の授業実践報告(シャボン膜とレンズのコーティング膜の観察)」物理教育通信 2021 年 186 号 p.126-134
- 2) 今和泉卓也, 「波を Desmos 上で実現しよう」物理教育通信 2018 年 172 号 p.30-37
- 3) 石井登志夫, 「生徒の端末を利用した正弦波の導入-DESMOS を使ってみた」物理教育通信 2021 年 186 号 p.56-59